

Delta i gamma hedging

Tomasz Kąkol, Mikołaj Pamuła, Jakub Żuk

2026-03-07

Spis treści

Wprowadzenie	3
Część 0 - Indeks WIG20, Opcje, Symulacje notowań	4
WIG20	4
Symulacja zmian cen instrumentu bazowego	5
Symulacje notowań indeksu na rok 2022	5
Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023	9
Opcje na WIG20	13
Strategia LONG CALL	13
Strategia SHORT CALL	13
Payoff	14
Symulacje notowań skorelowanych aktywów	15
Symulacje metodą standardową	15
Symulacje metodą bootstrap	16
Część A - Delta-Hedging opcji call na WIG20	17
Model i strategia zabezpieczająca	17
Podrozdział	18
Analiza wpływu częstotliwości re-hedgingu	18
Podrozdział	18
Porównanie z rzeczywistymi notowaniami WIG20	18
Podrozdział	18
Podsumowanie	18

Część B - Delta-Gamma-Hedging opcji call na WIG20 z wykorzystaniem opcji binarnych	19
Założenia dotyczące rynku	19
Strategie zabezpieczające	19
Strategia 1.	19
Strategia 2.	19
...	19
Porównanie strategii ze zwykłym delta-hedgingiem	19
Podsumowanie	19
Dodatek	20
Rozwiązanie równania Blacka-Scholesa i wzory na delty w portfelu zabezpieczającym	20
Symulacje notowań aktywów	20
Symulacje notowań pojedynczego aktywa	20
Symulacje notowań dwóch aktywów skorelowanych	21

Wprowadzenie

Niniejszy tekst jest raportem projektu 1: “Delta i Gamma Hedging” realizowanym w ramach przedmiotu “Inżynieria finansowa 1”. Projekt będzie obracał się w tematyce zabezpieczania opcji waniliowych i składał się z trzech części: 0 (rozgrzewkowa), A oraz B. W części 0 będziemy precyzować niezbędne parametry potrzebne w dalszych częściach (m.in. parametry modelu Blacka-Scholesa), takie jak trajektorie ruchu Browna czy symulacje na podstawie Bootstrappingu. Druga część, tj. część A, będzie opisywała działanie delta hedgingu pojedynczej opcji na WIG20, gdzie będziemy badać skuteczność naszych parametrów, a w ostatniej części, tj. części B, rozważymy zabezpieczanie poprzez tzw. delta hedging.

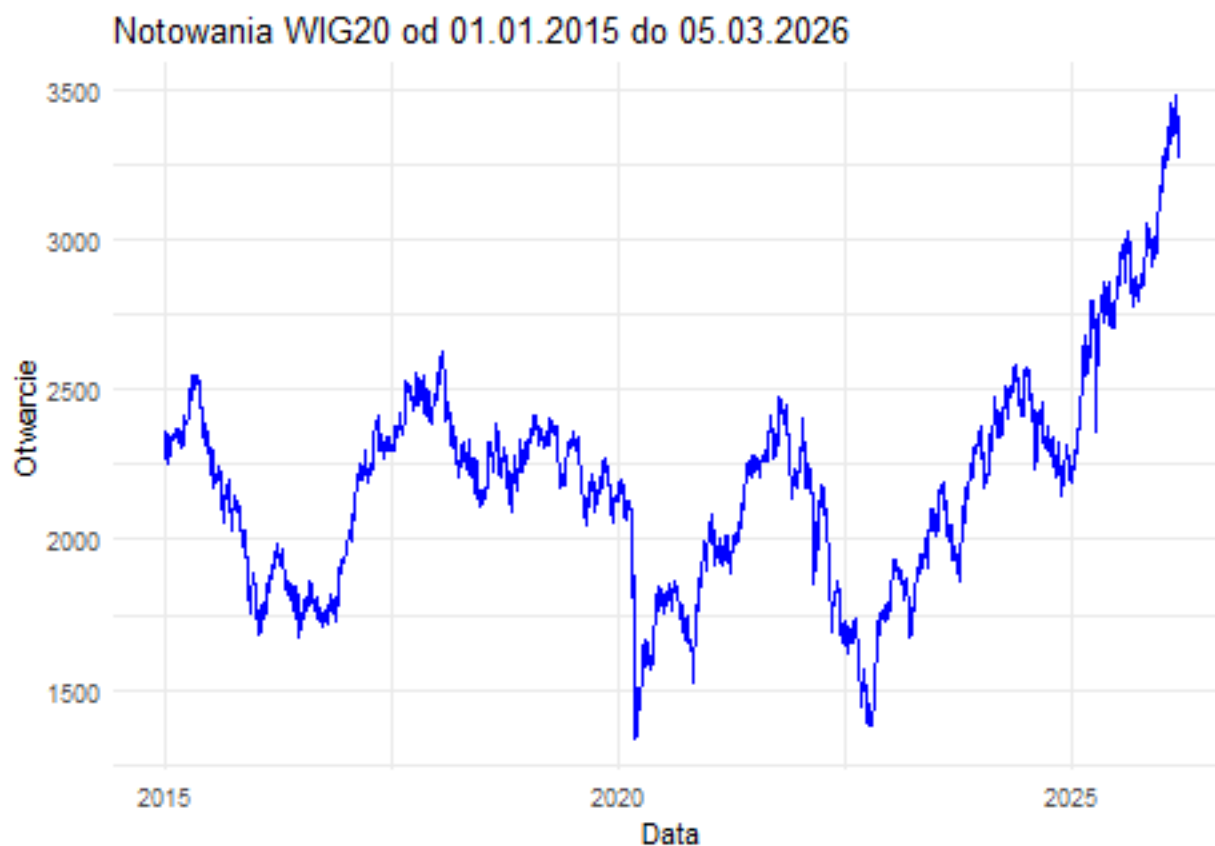
Część 0 - Indeks WIG20, Opcje, Symulacje notowań

WIG20

Instrumentem bazowym, z którym będziemy pracować jest indeks WIG20 reprezentujący kondycję 20 największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych z zastrzeżeniem, że z jednego sektora nie może znaleźć się tam więcej niż 5 spółek (WIKIPEDIA). Wpływ poszczególnych spółek jest ważony ich kapitalizacją (POTRZEBNE ŹRÓDŁO).

Zanim przejdziemy do właściwej części analizy, wyznaczymy parametry modelu Blacka-Scholesa na podstawie historycznych notowań indeksu.

```
## Rows: 8,275
## Columns: 6
## $ Data      <date> 1991-04-16, 1991-04-23, 1991-04-30, 1991-05-14, 1991-05-21~
## $ Otwarcie  <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najwyzszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Najnizszy <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Zamkniecie <dbl> 100.0, 95.7, 93.5, 92.9, 95.5, 94.6, 95.8, 95.0, 85.7, 84.1~
## $ Wolumen   <dbl> 325, 5905, 7162, 18300, 14750, 31440, 12396, 26247, 33496, ~
```



Do wyznaczania zwrotów indeksu oraz estymacji dryfu i zmienności korzystamy z notowań otwarcia dla każdego dnia; w szczególności, korzystamy z następujących wzorów:

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n\Delta t} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)\Delta t} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu})^2}$$

gdzie R_i jest i -tym zwrotem, $\hat{\mu}$ i $\hat{\sigma}$ są estymatorami odpowiednio dryfu (rocznego) i zmienności (rocznej), a Δt ‘krokiem czasowym’ (dla każdego roku mamy średnio 250 notowań, czyli średnio $\Delta t = \frac{1}{250}$)

Data	Otwarcie	Najwyższy	Najniższy	Zamknięcie	Wolumen	Zwrot
2026-02-27	3459.67	3468.62	3425.00	3440.02	48533107	-0.0043
2026-03-02	3362.66	3429.47	3362.66	3402.36	27850612	-0.0280
2026-03-03	3377.76	3377.76	3239.23	3249.38	37467483	0.0045
2026-03-04	3275.64	3341.02	3275.64	3335.75	32358187	-0.0302
2026-03-05	3336.04	3368.25	3310.46	3326.54	30197965	0.0184
2026-03-06	3349.06	3349.06	3244.45	3262.33	35225960	0.0039

	2021	2020	2019	2018
mu	0.1290	0.0548	0.0245	-0.0017
sigma	0.1733	0.2419	0.2136	0.2047

Symulacja zmian cen instrumentu bazowego

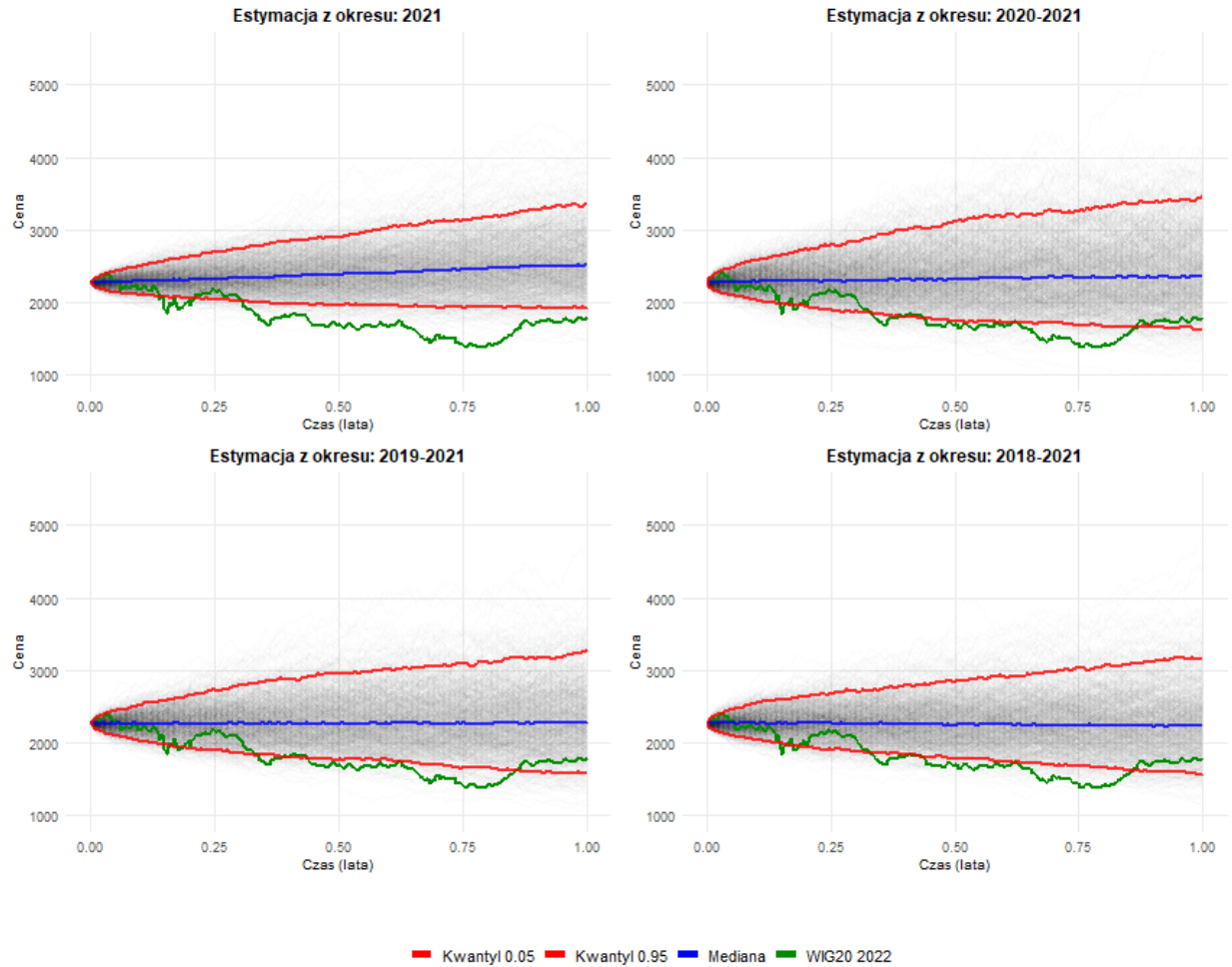
Do modelowania wyceny indeksu WIG20 posłużymy się geometrycznym ruchem Browna zgodnie z modelem Blacka-Scholesa.

Symulacje notowań indeksu na rok 2022

Symulacja metodą standardową Symulujemy w sposób standardowy, tj: w oparciu o wyestymowane wartości dryfu i zmienności korzystamy z wyżej zdefiniowanej funkcji do symulowania M realizacji notowań z warunkiem początkowym S_0 zadany przez wartość indeksu z dnia 01-01-2022.

Symulacje GBM notowań WIG20 na rok 2022

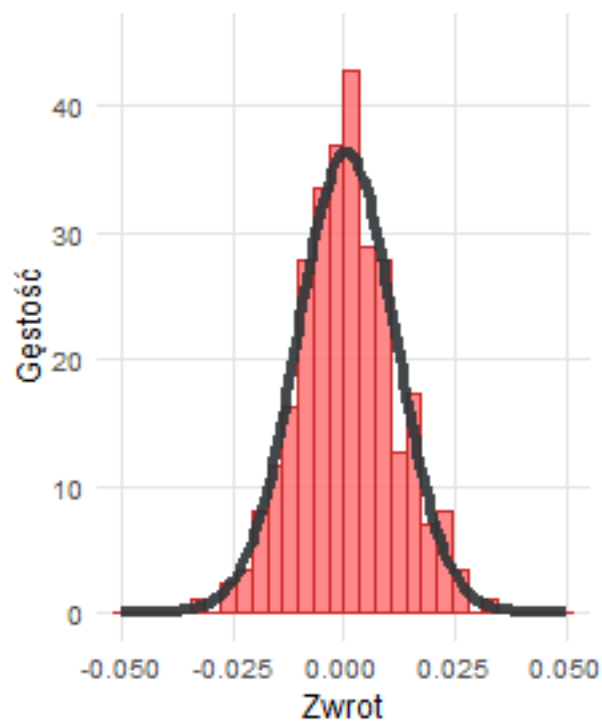
Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

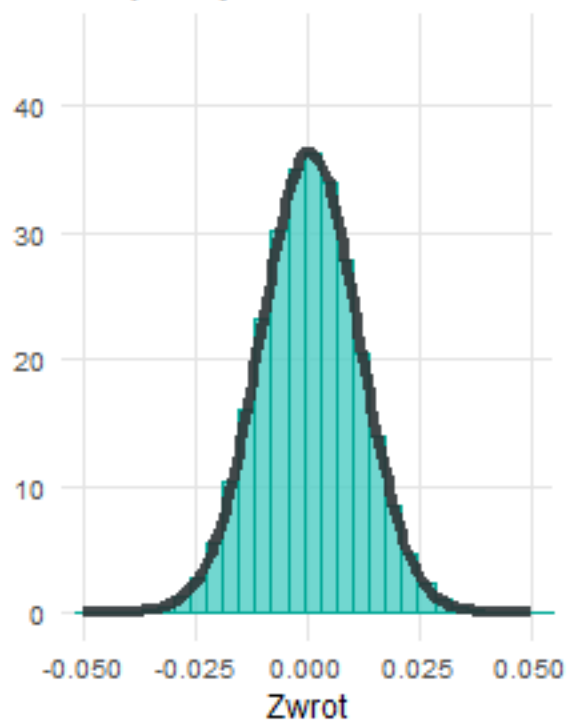
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



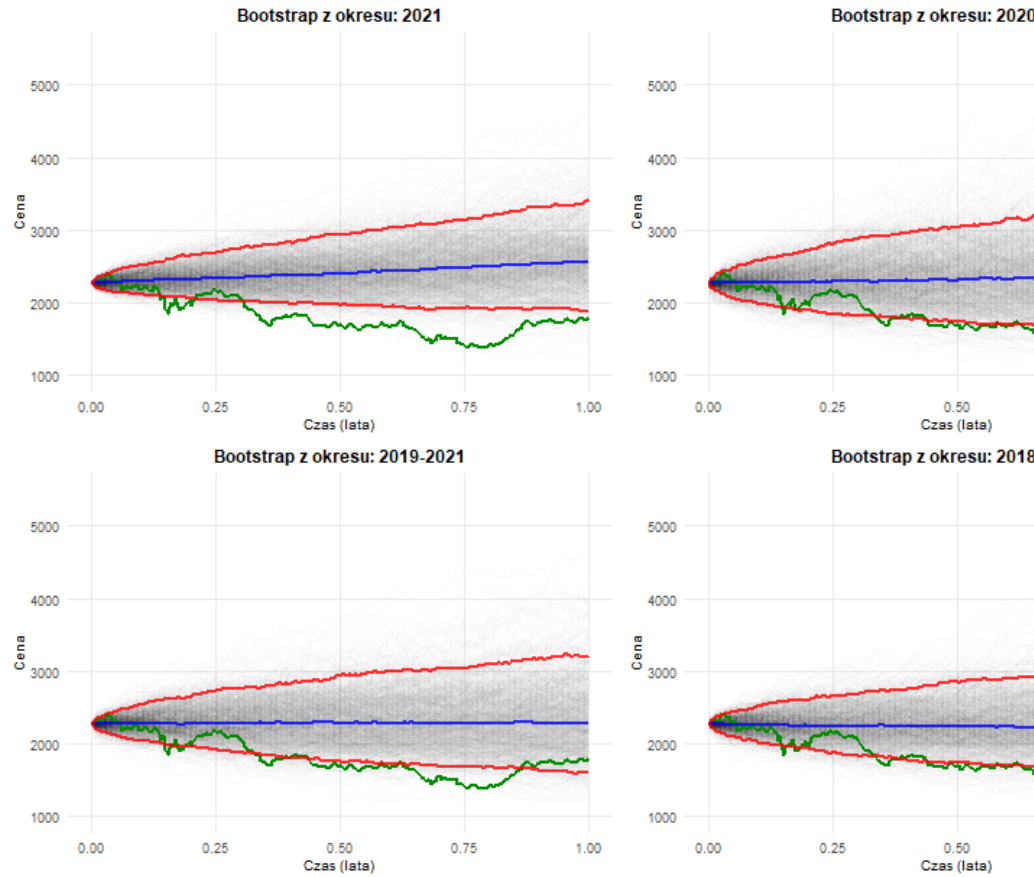
Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja GBM na okres 2022



Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na rok 2022

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów



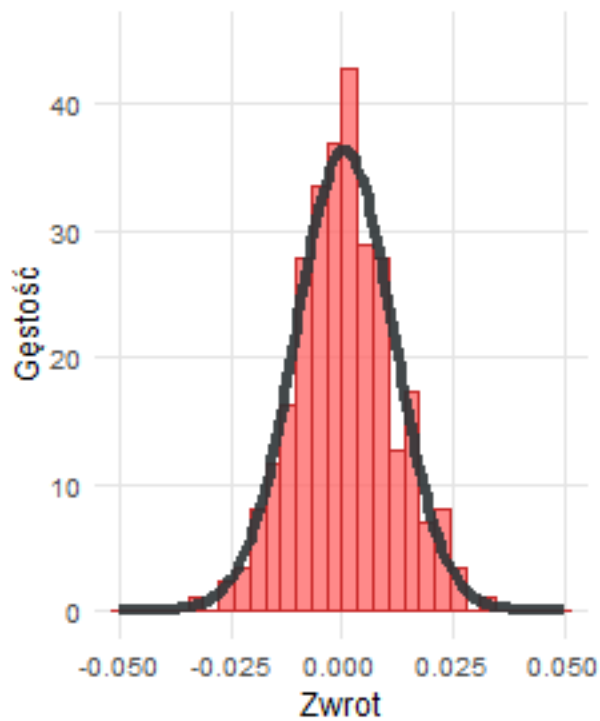
Symulacje metodą bootstrap

— Kwantyl 0.05 — Kwantyl 0.95 — Mediana — WIG20 2022

Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap Poniżej przedstawiamy porównanie histogramów zwrotów historycznych z roku 2022 indeksu WIG20, z histogramem zwrotów z wygenerowanych trajektorii.

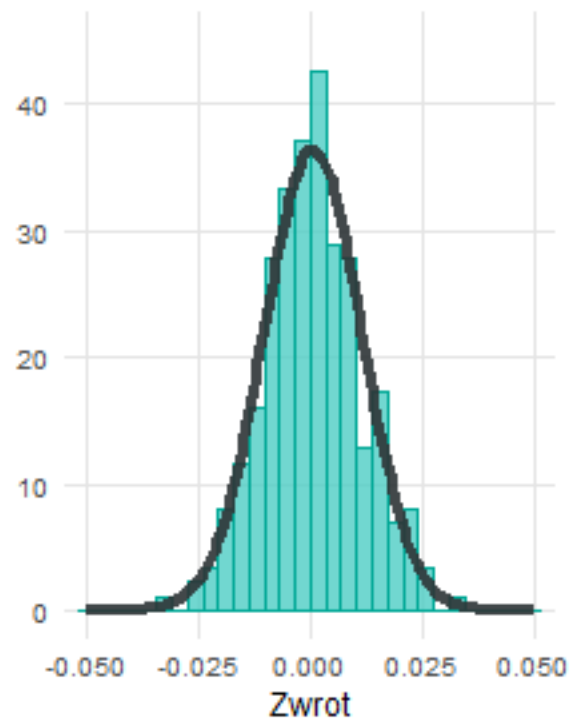
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2021 : 31-12-2021



Zwroty symulowanych trajektorii

Symulacja Bootstrap na okres 2022

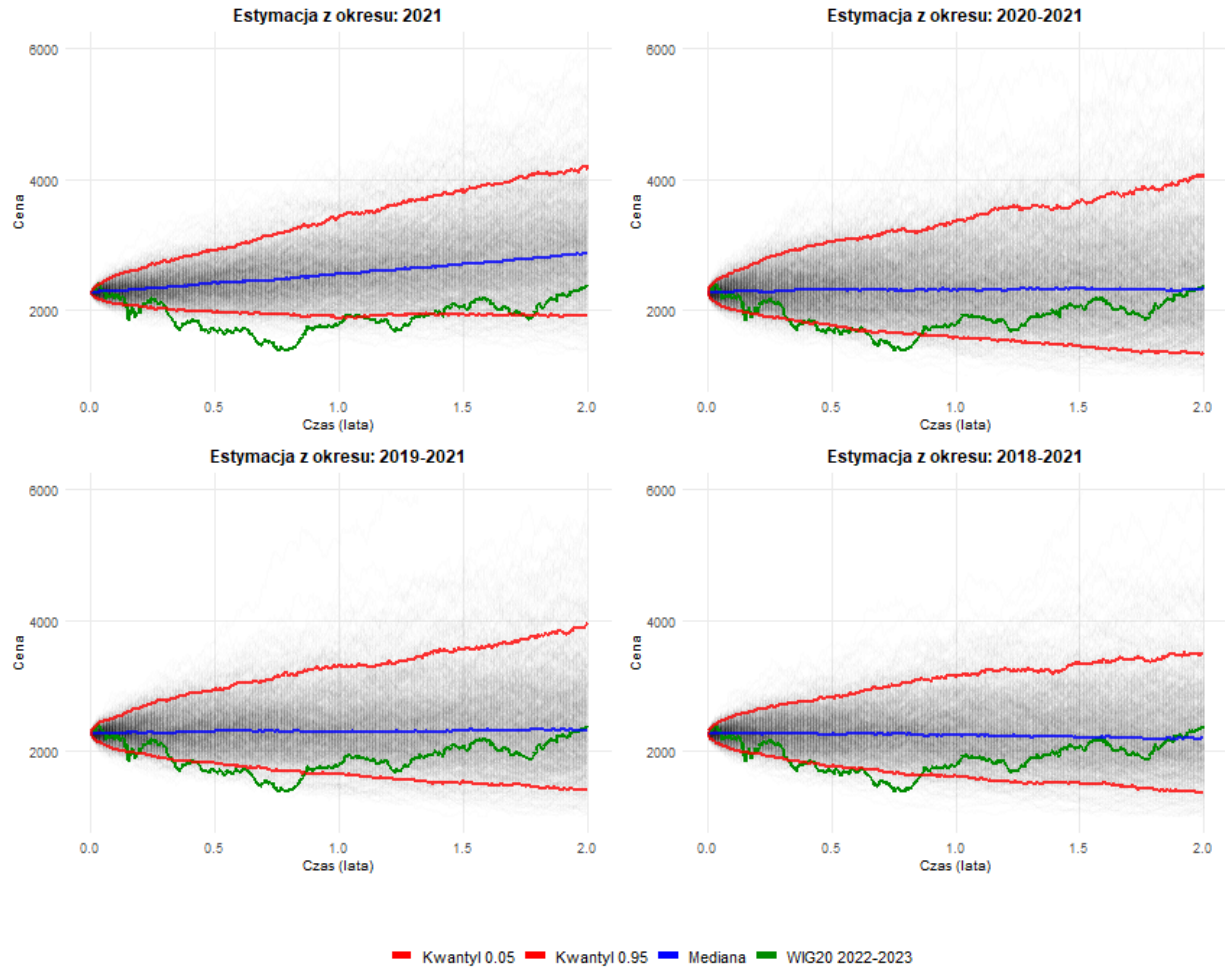


Symulacje notowań indeksu na lata 2022-2023

Symulacja metodą standardową Ponownie w pierwszej kolejności symulujemy w sposób standardowy.

Symulacje GBM notowań WIG20 na lata 2022-2023

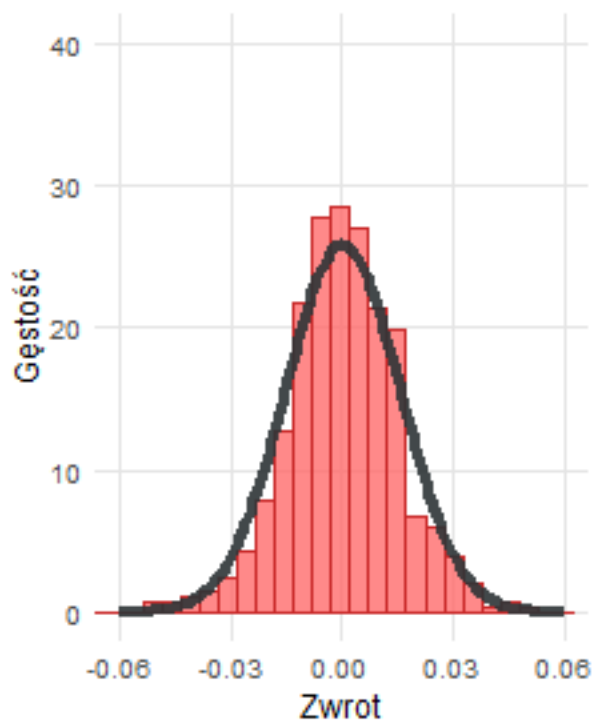
Porównanie symulacji z różnymi okresami estymacji dryfu i zmienności



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą standardową

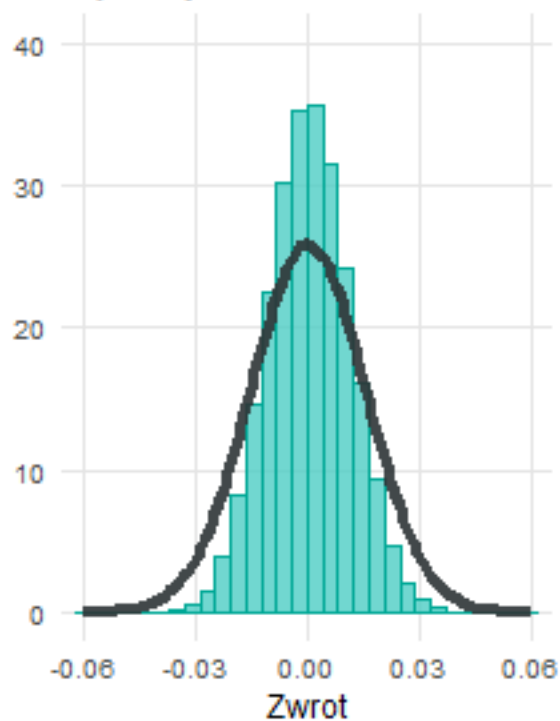
Zwroty historyczne indeksu WIG20

Okres: 01-01-2022 : 31-12-2023



Zwroty symulowanych trajektorii

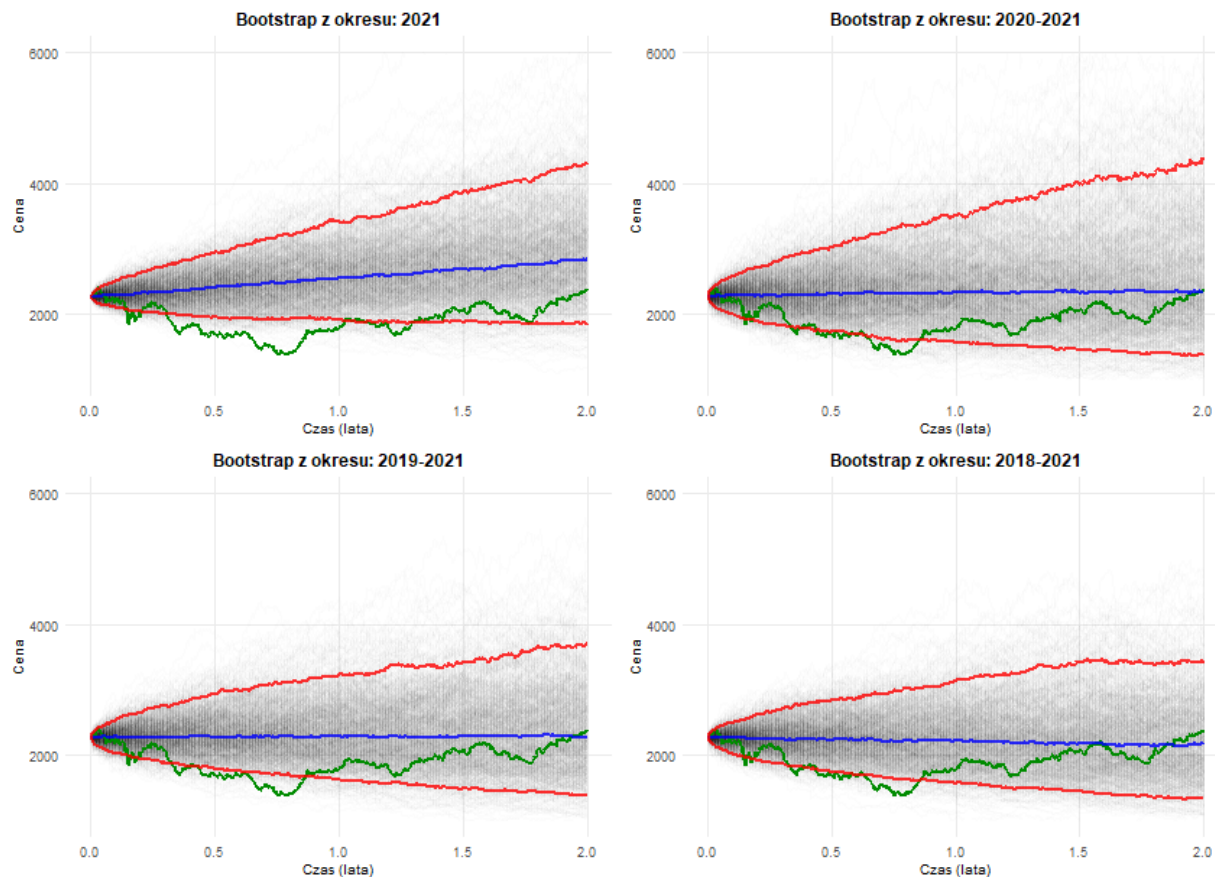
Symulacja GBM na okres 2022-2023



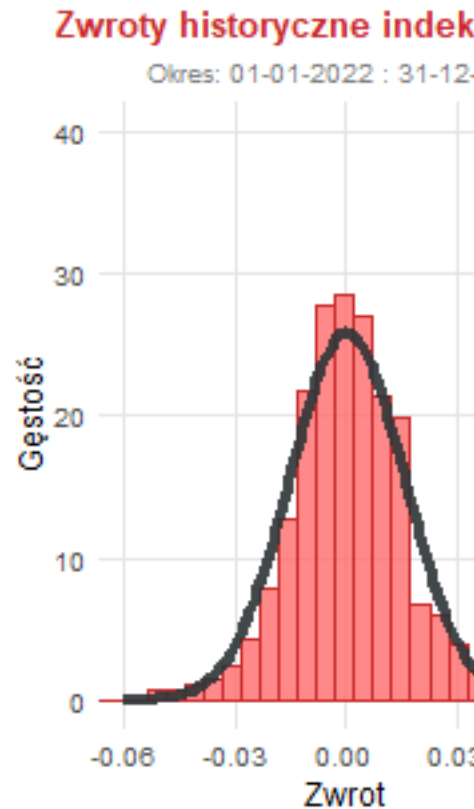
Symulacje metodą bootstrap

Symulacje Bootstrap notowań WIG20 na lata 2022-2023

Porównanie symulacji z różnymi okresami losowania zwrotów



— Kwantyl 0.05 — Kwantyl 0.95 — Mediana — WIG20 2022-2023



Histogramy historycznych zwrotów a symulowanych metodą bootstrap

Opcje na WIG20

Poza handlem akcjami i indeksami, na GPW odbywa się również handel instrumentami pochodnymi, w tym europejskimi, waniliowymi opcjami CALL i PUT na indeks WIG20. Inastrumenty te charakteryzują się następującymi własnościami:

- mnożnik: 10 zł za każdy punkt indeksowy
- 6 możliwości wyboru miesiąca wygaśnięcia: 3 najbliższe miesiące kalendarzowe + 3 kolejne miesiące z marcowego cyklu kwartalnego (marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień)
- dzień wygaśnięcia: trzeci piątek miesiąca wygaśnięcia danej serii.

GPW określa ryzyko handlu opcjami na najwyższym możliwym poziomie, głównie ze względu na potencjalną niską płynność instrumentu i brak możliwości zamknięcia pozycji przed terminem wygaśnięcia.

Strategia LONG CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Strategia SHORT CALL

(tutaj bym narysował wykresiki z możliwą stratą i zyskiem)

Payoff

Payoff to wartość opcji w momencie jej wygaśnięcia w chwili T na podstawie relacji wartości instrumentu bazowego $S(T)$ i ceny wykonania opcji K , czyli przy pominięciu ceny zakupu samej opcji.

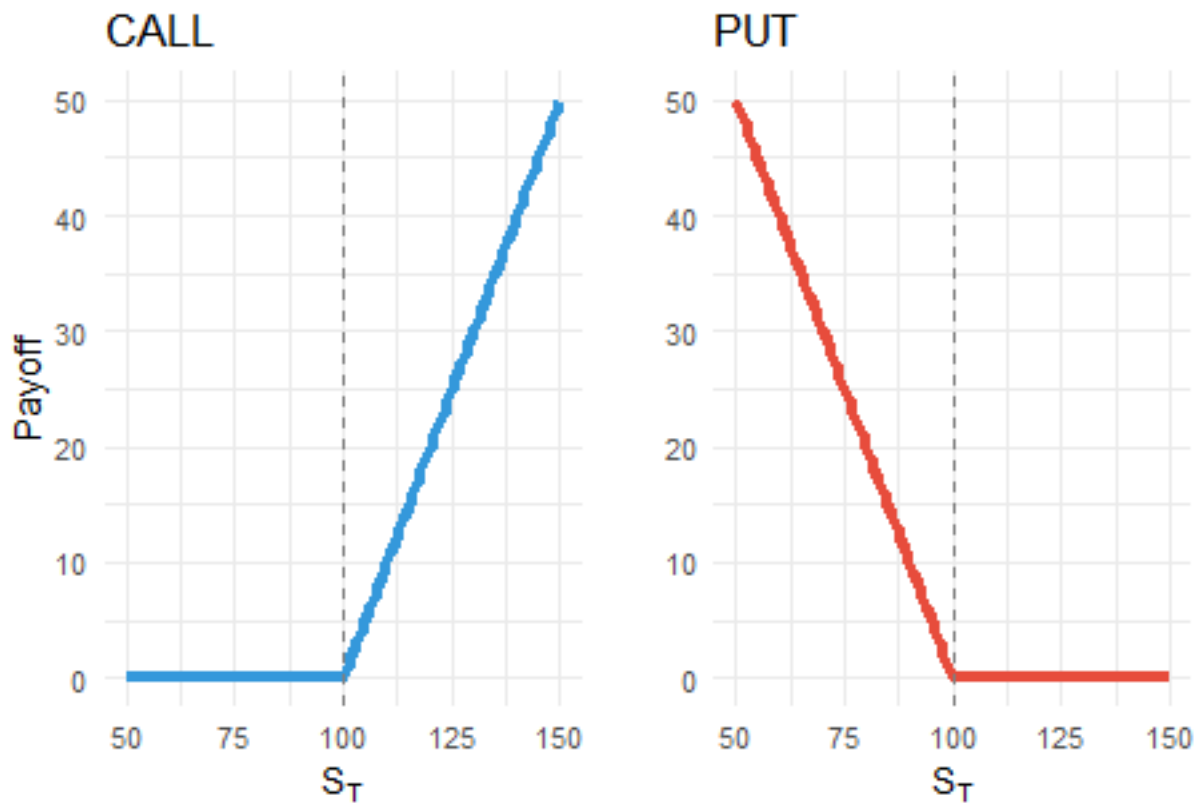
Dla opcji CALL:

$$\text{Payoff} = \max(S(T) - K, 0)$$

Dla opcji PUT:

$$\text{Payoff} = \max(K - S(T), 0)$$

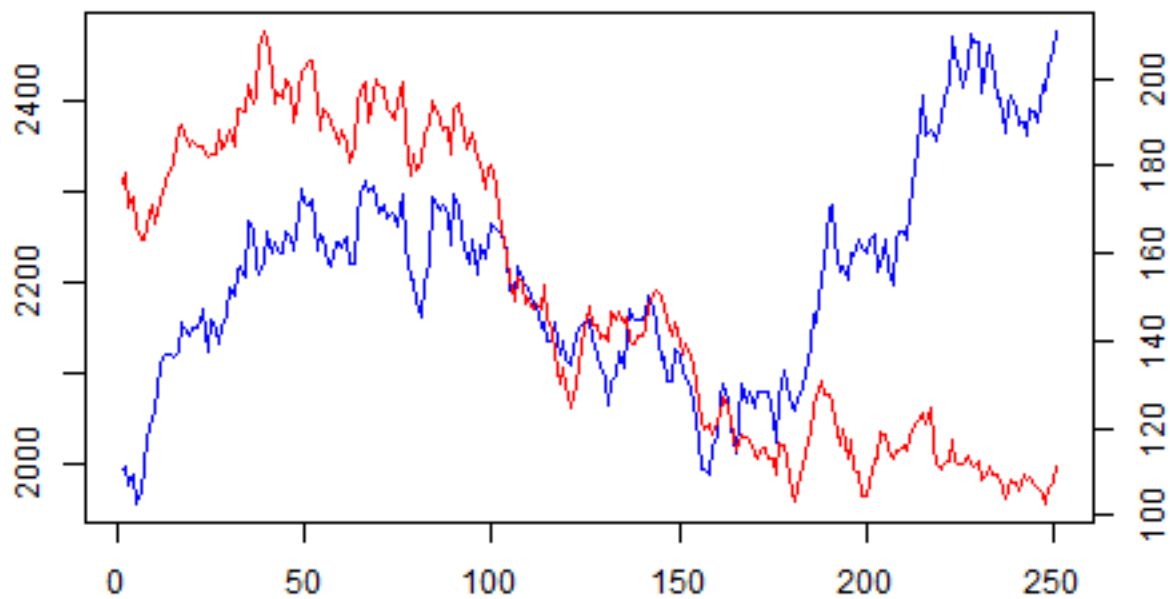
(KID, standard - STRONA GPW <https://www.gpw.pl/standardy-warunki-obrotu>)



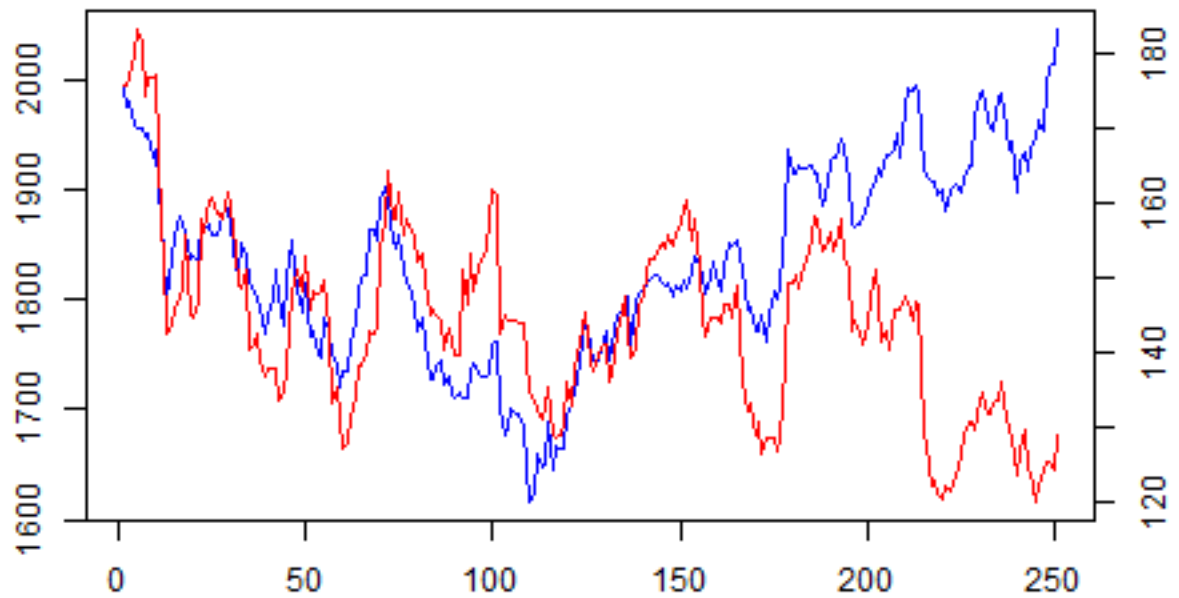
Symulacje notowań skorelowanych aktywów

Symulacje metodą standardową

Symulacja (metodą standardową) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Brown:



Symulacja (metodą bootstrapową) notowań WIG20 i KGHM jako przykład dwóch skorelowanych geometrycznych ruchów Brown:



Część A - Delta-Hedging opcji call na WIG20

W tej części będziemy rozważać transakcje opcji call i put na indeks WIG20 - rozpoczniemy od hipotetycznej sytuacji, w której znajdujemy się w pozycji osoby handlującej opcjami (ustandaryzowanymi w ten sam sposób, co na GPW), które zapadają w grudniu 2022. Przedstawimy przyjęty model cen opcji oraz strategię zabezpieczającą korzystającą z indeksu WIG20 (będziemy go traktować jako aktywo, którym da się realnie handlować) oraz inwestycji wolnej od ryzyka (obligacji). Następnie przeanalizujemy rezultaty zastosowanej strategii zabezpieczającej na wysymulowanych notowaniach indeksu WIG20 w zależności od czynników takich jak częstość aktualizowania portfela zabezpieczającego i zmienność notowań aktywa bazowego. Na końcu zbadamy skuteczność przyjętej strategii na faktycznych notowaniach historycznych indeksu WIG20 z roku 2022.

Model i strategia zabezpieczająca

Rozpoczniemy od przedstawienia modelu Blacka-Scholesa, w oparciu o który będziemy w stanie skonstruować portfel zabezpieczający¹. Oznaczmy przez V wartość opcji (na razie nie doprecyzowujemy czy jest to opcja call, czy put) na indeks WIG20, a przez S_t proces opisujący jego notowania - zakładamy, że notowania te są pewną realizacją Geometrycznego Ruchu Browna:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dX_t$$

gdzie μ i σ są pewnymi stałymi, a X_t ruchem Browna. Rozważmy portfel Π składający się z pojedynczej krótkiej pozycji na opcji V oraz długiej pozycji w ilości Δ indeksu WIG20:

$$\Pi = V - \Delta S.$$

Korzystając z formuły Ito jesteśmy w stanie pokazać, że zmiana wartości tego portfela wynosi:

$$d\Pi = \frac{\partial V}{\partial t} dt + \frac{\partial V}{\partial S} dS + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} dt - \Delta dS$$

wówczas, przyjmując $\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}$ eliminujemy ze zmiany w portfelu element losowy dS , co sprawia, że zmiany w portfelu są całkowicie deterministyczne, więc muszą rosnać zgodnie ze stopą procentową bez ryzyka, tj.:

$$d\Pi = r\Pi dt$$

łącząc powyższe równania w całość, otrzymujemy:

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

czyli równanie Blacka-Scholesa. Doprecyzowując odpowiednie warunki brzegowe (czyli m.in. payoff danej opcji, wskazujący na to czy jest to opcja call czy put) jesteśmy w stanie wyznaczyć analityczne rozwiązanie, które umożliwia wyznaczenie wartości V oraz wartości pochodnej cząstkowej $\frac{\partial V}{\partial S}$ w dowolnej chwili t . Dzięki wyznaczeniu wartości opcji w ten sposób uzyskaliśmy również postać samofinansującego portfela, który replikuje jej payoff:

$$\Pi = \Delta S + B = \frac{\partial V}{\partial S} S + B$$

gdzie B jest ilością środków finansowych zainwestowanych bądź dłużnych zalokowanych z użyciem stopy wolnej od ryzyka r . Aktualizując ten portfel w sposób ciągły mamy gwarancję dokładnej replikacji payoffu rozważanej opcji. Korzystając z tak skonstruowanego portfela w rzeczywistych realiach tradingowych jesteśmy skazani na aktualizowanie pozycji długich i krótkich nie w sposób ciągły, ale dyskretny - możemy taką procedurę opisać w postaci następującego algorytmu:

¹część rozdziału dotycząca wyprowadzenia modelu oraz konstrukcji portfela zabezpieczającego jest analogiczna do tej z książki Paula Wilmotta *On Quantitative Finance*, rozdział 5

Założmy, że możemy dokonywać aktualizacji portfela w chwilach $t_0, t_1, \dots, t_n$, $t_0 = 0$ oraz, że w każdej z tych chwil znamy wartość (oznaczaną przez S_{t_i}) indeksu WIG20. W chwili $t_0 = 0$ sprzedajemy jedną opcję o wartości V_0 (krótka pozycja) oraz kupujemy indeks WIG20 (długa pozycja) w ilości $\Delta_0 = \frac{\partial V}{\partial S} \Big|_{S=S_0}$. Pozostałe środki finansowe, czyli $C_0 = V_0 - \Delta_0$ inwestujemy (bądź pożyczamy, w zależności od znaku) ze stopą wolną od ryzyka r (w następnej chwili ich wartość wynosi więc $C_{t_1} = C_0 e^{r(t_1-t_0)}$).

Dalej, w każdej z następujących chwil aktualizujemy naszą pozycję długą, czyli (zakładając, że obecna chwila to t_i): sprzedajemy posiadaną ilość (czyli $\Delta_{t_{i-1}}$) indeksu WIG20, po czym kupujemy $\Delta_{t_i} = \frac{\partial V}{\partial S} \Big|_{S=S_{t_i}}$ indeksu WIG20. Pozostałe środki finansowe, czyli $C_{t_i} = C_{t_{i-1}} e^{r(t_i-t_{i-1})} - (\Delta_{t_i} - \Delta_{t_{i-1}})S_{t_i}$ inwestujemy (bądź pożyczamy, w zależności od znaku) ze stopą wolną od ryzyka r .

Zakładając, że dokonujemy aktualizacji portfela dostatecznie często, tak skonstruowany portfel powinien replikować payoff danej opcji z dowolnie zadaną dokładnością.

Podrozdział ...

Analiza wpływu częstotliwości re-hedgingu

Podrozdział ...

Porównanie z rzeczywistymi notowaniami WIG20

Podrozdział ...

Podsumowanie

Część B - Delta-Gamma-Hedging opcji call na WIG20 z wykorzystaniem opcji binarnych

(Dokładny opis zadania, scenariusz sytuacji, tj. inwestycji, którą zabezpieczamy)

Założenia dotyczące rynku

(Opis instrumentów jakie mamy do dyspozycji (inwestycja wolna od ryzyka, opcje zwykłe i binarne, indeks), możliwości częstości re-hedgingu, opłaty transakcyjne)

Strategie zabezpieczające

Strategia 1.

Analiza strategii 1.

Strategia 2.

Analiza strategii 2.

...

Porównanie strategii ze zwykłym delta-hedgingiem

Podsumowanie

Dodatek

Rozwiązanie równania Blacka-Scholesa i wzory na delty w portfelu zabezpieczającym

W części A w zwięzły sposób wyprowadziliśmy równanie Blacka-Scholesa oraz przedstawiliśmy skład portfela zabezpieczającego, który replikuje payoff pewnej opcji. Implementacja strategii zabezpieczającej, którą również w tej części analizowaliśmy, wymaga znajomości dokładnych wartości numerycznych wartości opcji V (czyli rozwiązania wspomnianego równania Blacka-Scholesa) oraz jej pochodnej po S , czyli $\frac{\partial V}{\partial S}$ - poniżej przedstawiamy dokładne wzory analityczne tych funkcji:

$$C = SN(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$$

$$P = -SN(-d_1) + Ke^{-rT}N(-d_2)$$

$$d_1 = \frac{\log(S/K) + (r - \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

gdzie C i P są odpowiednio wartościami (cenami) opcji call i put w chwili 0, T jest czasem do zapadnięcia opcji, K jest ceną wykonania, r stopą wolną od ryzyka, σ zmiennością indeksu WIG20, a $N(x)$ jest wartością dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego w punkcie x . Wówczas, odpowiednie delty, czyli przy przyjętych oznaczeniach $\frac{\partial C}{\partial S}$ i $\frac{\partial P}{\partial S}$ mają postać:

$$\frac{\partial C}{\partial S} = N(d_1), \quad \frac{\partial P}{\partial S} = N(d_1) - 1$$

Symulacje notowań aktywów

W tym rozdziale krótko opisujemy metody symulacji notowań wykorzystywane w poprzednich rozdziałach; wszystkie z nich można podzielić na tzw. metodę standardową oraz na metodę bootstrappową - pierwsza z nich odnosi się do symulowania Geometrycznego Ruchu Browna, którego odpowiednia parametryzacja umożliwia modelowanie notowań wielu różnorodnych aktywów, a druga odnosi się do korzystania z procedury bootstrappingu, czyli z próbkowania ze zbioru danych historycznych danego aktywa w celu generowania nowych notowań. Szczegóły dla odrębnych zastosowań obu metod przedstawiamy w poniższych podrozdziałach.

Symulacje notowań pojedynczego aktywa

W tym podrozdziale przedstawiamy szczegóły wykorzystanych metod symulacji notowań pojedynczego aktywa.

Symulacje metodą standardową (Geometryczny Ruch Browna)

Symulacje przeprowadzone metodą standardową opieramy o założenie, że rozwój notowań danego aktywa opisuje proces stochastyczny znany jako Geometryczny Ruch Browna - proces ten spełnia następujące stochastyczne równanie różniczkowe:

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dX_t$$

gdzie dX_t jest ruchem Browna, a μ i σ są stałymi. Aby uzyskać wiarygodne symulacje musimy zatem znać przynajmniej przybliżone wartości μ i σ - jesteśmy w stanie je oszacować korzystając ze standardowych estymatorów:

$$R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}}, \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n\Delta t} \sum_{i=1}^n R_i, \quad \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{(n-1)\Delta t} \sum_{i=1}^n (R_i - \hat{\mu})^2}$$

gdzie R_i jest i -tym zwrotem, a Δt odstępem czasowym między kolejnymi notowaniami (dla każdego roku mamy średnio 250 notowań, czyli średnio $\Delta t = \frac{1}{250}$). Po przeprowadzeniu estymacji parametrów jesteśmy w stanie przystąpić do symulacji Geometrycznego Ruchu Browna; jego symulację opieramy o analityczne rozwiązanie charakteryzującego go równania różniczkowego:

$$S_t = S_0 \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma X_t\right)$$

Symulując przybliżone realizacje X_t (ruchu Browna) oraz korzystając z wyestymowanych wartości $\hat{\mu}$ i $\hat{\sigma}$ jesteśmy w stanie wyznaczyć przybliżoną wartość realizacji S_t dla dowolnego $t \in T$.

Symulacje metodą bootstrap

Symulacje przeprowadzone metodą bootstrappową opieramy o fakt, że notowania aktywa jesteśmy w stanie przedstawić jako iloczyn pewnej wartości początkowej i ciągu ułamkowych zmian notowań. W celu wygenerowania pojedynczej trajektorii, losujemy pewną liczbę elementów ze zbioru historycznych zwrotów $\{R_i = \frac{S_i - S_{i-1}}{S_{i-1}} : i \in I\}$ (gdzie I definiuje okres, z którego przyrosty będziemy losować), a następnie wyznaczamy wartość notowania w momencie t_n mnożąc wartość początkową S_0 i przeskalowane wylosowane przyrosty:

$$S_{t_n} = S_0(1 + R_{i_1})(1 + R_{i_2})\dots(1 + R_{i_n}) = S_0 \frac{S_{i_1}}{S_{i_1-1}} \frac{S_{i_2}}{S_{i_2-1}} \dots \frac{S_{i_n}}{S_{i_n-1}}$$

Symulacje notowań dwóch aktywów skorelowanych

W tym podrozdziale przedstawiamy szczegóły wykorzystanych metod symulacji notowań dwóch aktywów o pewnym współczynniku korelacji.

Symulacje metodą standardową (skorelowane Geometryczne Ruchy Browna)

Metoda standardowa symulacji dwóch aktywów skorelowanych jest analogiczna do tej z przypadku pojedynczego aktywa - również przyjmujemy założenie, że rozwój notowań obu aktywów jest opisany przez Geometryczny Ruch Browna charakteryzowany przez pewne stałe μ_1, σ_1 dla aktywa pierwszego oraz μ_2, σ_2 dla aktywa drugiego (analogicznie jak w przypadku pojedynczego aktywa estymujemy te parametry na podstawie danych historycznych). Aby uwzględnić korelację (opisywaną przez parametr ρ , który jesteśmy w stanie oszacować analogicznie jak parametry μ i σ) między dwoma aktywami musimy przedstawić opisujące je procesy stochastyczne w odpowiedni sposób - założymy, że $B_t^{(1)}$ i $B_t^{(2)}$ są niezależnymi ruchami Browna oraz

$$X_t^{(1)} = B_t^{(1)}, \quad X_t^{(2)} = \rho B_t^{(1)} + \sqrt{1 - \rho^2} B_t^{(2)}.$$

Wówczas, $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, czyli Geometryczne Ruchy Browna opisujące notowania rozważanych aktywów spełniają poniższy układ równań:

$$\begin{aligned} dS_t^{(1)} &= S_t^{(1)} \mu_1 dt + S_t^{(1)} \sigma_1 dX_t^{(1)} \\ dS_t^{(2)} &= S_t^{(2)} \mu_2 dt + S_t^{(2)} \sigma_1 dX_t^{(2)} \end{aligned}$$

W oparciu o te dwa równania oraz sposób konstrukcji $X_t^{(1)}$ i $X_t^{(2)}$, jesteśmy w stanie dokonać symulacji przykładowych realizacji $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$, w sposób analogiczny do tego z przypadku symulowania metodą standardową notowań pojedynczego aktywa.

Symulacje metodą bootstrap

Symulacje przeprowadzone metodą bootstrappową dla dwóch aktywów skorelowanych przeprowadzamy analogicznie do przypadku bootstrapowego symulowania notowań pojedynczego aktywa z niewielką zmianą, która umożliwia uchwycenie trendu (skorelowania) w symulacji: mając dwa zbiory indeksowanych zwrotów:

$$R^{(1)} = \{R_i^{(1)} = \frac{S_i^{(1)} - S_{i-1}^{(1)}}{S_{i-1}^{(1)}} : i \in I\}$$

$$R^{(2)} = \{R_i^{(2)} = \frac{S_i^{(2)} - S_{i-1}^{(2)}}{S_{i-1}^{(2)}} : i \in I\}$$

odpowiednio aktywów $S^{(1)}$ i $S^{(2)}$, losujemy ciąg indeksów $(i_1, \dots, i_n)$ ze zbioru I , a następnie wyznaczamy wartości $S_t^{(1)}$ i $S_t^{(2)}$ analogicznie jak w przypadku symulacji notowań pojedynczego aktywa:

$$S_{t_n}^{(1)} = S_0^{(1)}(1 + R_{i_1}^{(1)})(1 + R_{i_2}^{(1)})\dots(1 + R_{i_n}^{(1)})$$

$$S_{t_n}^{(2)} = S_0^{(2)}(1 + R_{i_1}^{(2)})(1 + R_{i_2}^{(2)})\dots(1 + R_{i_n}^{(2)}).$$

Losując zwroty w ten sposób, jesteśmy w stanie w procesie symulacji uwzględnić fakt, że zwroty $R_i^{(1)}$ i $R_i^{(2)}$ są ze sobą skorelowane..